

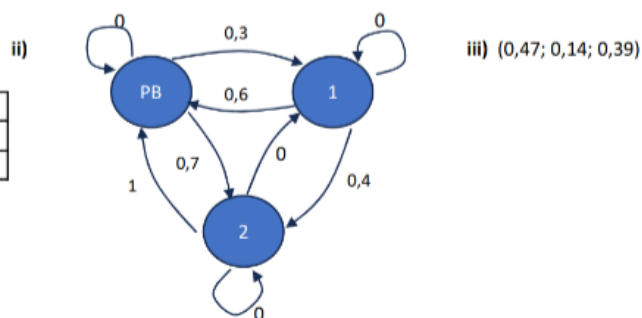
Final 18/12/23

En un servicio de call center el 100% las llamadas inician en el conmutador y luego todas se derivan a Ventas y/o Pedidos. El 30% de las llamadas recibidas se derivan a Ventas. El 40% de llamados gestionados en ventas pasan a Pedidos. Finalmente, el 100% de los llamados gestionados en pedidos se derivan al conmutador. Ningún llamado finaliza en Ventas o Pedidos.

Se pide:

- Determinar la matriz de probabilidades de transición de la cadena.
- ii) Dibujar el grafo asociado.
- iii) ¿Cuál es la probabilidad de que, a largo plazo, haya llamadas en cada una de las tres instancias (Conmutador, Ventas, Pedidos)?

		C	V	P
		PB	1	2
C	PB	0	0,3	0,7
V	1	0,6	0	0,4
P	2	1	0	0



	Ventas	Pedidos	Conmutador
MP(1) =	0	0.4	0.6
	0	0	1
	0.3	0.7	0

I =	1	0	0
	0	1	0
	0	0	1

MP(1) - I =	-1	0.4	0.6
	0	-1	1
	0.3	0.7	-1

reemplazo la ultima columna con unos	-1	0.4	1
	0	-1	1
	0.3	0.7	1

MP(1) ⁽⁻¹⁾ =	-0.80189	0.14151	0.66038
	0.14151	-0.61321	0.47170
	0.14151	0.38679	0.47170

B =	0	0	1
-----	---	---	---

B × MP(1) ⁽⁻¹⁾ =	0.1415	0.3868	0.4717
-----------------------------	--------	--------	--------

V P C

TP 2023

Un bar en Palermo se encuentra habilitado para que las personas puedan almorzar en la terraza del establecimiento. Por protocolo no puede haber más de 5 mesas ocupadas al mismo tiempo. En promedio, según una distribución de Poisson, llegan 4 grupos de personas por hora solicitando una mesa y por lo general, según una distribución exponencial, las mesas permanecen ocupadas 30 minutos.

Como dueño del bar, le solicita a su equipo administrativo que le redacte un informe justificando o no la necesidad de solicitar la autorización para agregar al protocolo un 6ta mesa.

$\lambda = 4$ mesas por hora
 $\mu = 2$ mesas por hora

Se mantienen cte pq son grupos de personas que vienen en el tiempo establecido

$$p(0) = \frac{1}{\left(1 + \sum_{n=1}^N \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n\right)} \quad p(0) = 0,01587302$$

$p(1) = 0,03174603$
 $p(2) = 0,06349206$
 $p(3) = 0,12698413$
 $p(4) = 0,25396825$
 $p(5) = 0,50793651$

Tengo 5 mesas, por eso calculo las probabilidades de 5 situaciones.

$L = 4,0952381$

$$P(0) = 1/(1 + \dots + (\lambda/\mu)^6) = 4.93$$

Como la probabilidad de tener 5 mesas ocupadas es muy alta agregaría una 6 mesa si el presupuesto y el espacio lo permite.

Discreto:

1.- Un fabricante tiene una máquina que se comporta de tal forma que si su estado al inicio del día es funcionamiento normal tiene una probabilidad de 0,6 de descomponerse y que su estado al día siguiente sea fuera de servicio. Cuando esto ocurre, la probabilidad de que la maquina fuera de servicio entre al siguiente día en reparación es de 0,8

El día que la maquina entra en reparación la probabilidad de que ya esté en funcionamiento normal para el día siguiente es de 0,7. La máquina fuera de servicio si o si debe pasar por el estado de reparación para poder estar en funcionamiento normal.

¿Si hoy la maquina está en funcionamiento normal, y tiene ya 3 días sin descomponerse desde la última reparación, cual es la probabilidad de que se descomponga mañana?

	FN	FS	R
FN	0,40	0,60	0
FS	0	0,2	0,80
R	0,7	0	0,3

Respuesta $P(FS | FN)$

El detalle de los 3 días sin descomponerse es irrelevante dado que las cadenas de markov tienen memoria = 1

2.- Para establecer el Índice de Precios al Consumidor, el INDEC debe calcular, por ejemplo, cuántas personas en la Argentina compran pan cada mes.

Luego de un estudio exhaustivo, esta entidad determinó que el 20% de quienes compran pan un mes, no lo comprarán al mes siguiente. Mientras que el 30% de quienes no lo compran, sí lo van a adquirir en el período siguiente.

Asumiendo que la Argentina tiene 45.376.760 personas y que 4.537.676 compraron pan en el “primer” mes.

A) ¿Cuántas personas van a comprar en el próximo mes?

B) ¿Y dentro de dos meses?

	C	NC	
C	0.8	0.2	= MPt(1)
NC	0.3	0.7	

45,376,760 TOTAL
4,537,676 compran pan el primer mes
40,839,084 no compran pan el primer mes

	C	NC
Pv(0) =	0.10	0.90

$$Pv(1) = Pv(0) \times [MPt(1)]$$

Pv(1) =	0.10	0.90	×	0.80	0.20
				0.30	0.70

Pv(1) =	0.35	0.65
---------	------	------

A) 15,881,866 compran pan el proximo mes
29,494,894 no compran pan el proximo mes

MPt(1)^2 =	0.70	0.30
	0.45	0.55

	C	NC
Pv(0) =	0.10	0.90

$$Pv(2) = Pv(0) \times [MPt(1)]^2$$

Pv(1) =	0.48	0.53
---------	------	------

B) 21,553,961 compran pan dentro de dos meses
23,822,799 no compran pan dentro de dos meses

3.- Como simplificación, se asume que el precio de una acción puede tomar cinco posibles valores: \$6, \$8, \$10, \$12 y \$14. Se han estudiado las variaciones mensuales de los precios y se ha llegado a las siguientes conclusiones:

- Las variaciones mensuales del precio dependen del valor de la acción en ese mes y no de los precios pasados
- Cuando la acción alcanza un valor extremo de \$14 existe un 50% de probabilidad de que al mes siguiente permanezca en ese valor y un 50% de probabilidad de que caiga a \$12
- Cuando la acción alcanza un valor extremo de \$6 existe un 50% de probabilidad de que al mes siguiente permanezca en ese valor y un 50% de probabilidad de que aumente a \$8
- Cuando la acción alcanza los valores \$8, \$10 y \$12 existe un 50% de probabilidad de que al mes siguiente permanezca en ese valor, un 25% de probabilidad de que caiga en \$2 y un 25% de que aumente en \$2

El precio de la acción hoy es de \$8 ¿cuál es la probabilidad de que la acción aumente dentro de 4 meses?

Matriz de probabilidades de transición (P)

	\$ 6	\$ 8	\$ 10	\$ 12	\$ 14
\$ 6	0,5	0,5	0	0	0
\$ 8	0,25	0,5	0,25	0	0
\$ 10	0	0,25	0,5	0,25	0
\$ 12	0	0	0,25	0,5	0,25
\$ 14	0	0	0	0,5	0,5

Vector de probabilidades de estado hoy (p_0)

$p_0 =$	0	1	0	0	0
---------	---	---	---	---	---

Probabilidades de estado dentro de un mes (p_1)

$$p_1 = p_0 \cdot P$$

$p_1 =$	0,25	0,5	0,25	0	0
---------	------	-----	------	---	---

Probabilidades de estado mes a mes

$$p_2 = p_1 \cdot P = p_0 \cdot P^2$$

$p_2 =$	0,25	0,438	0,25	0,063	0
---------	------	-------	------	-------	---

$p_3 =$	0,234	0,406	0,25	0,094	0,016
---------	-------	-------	------	-------	-------

$p_4 =$	0,219	0,383	0,25	0,117	0,031
---------	-------	-------	------	-------	-------

Continuo:

1.- Supongamos una peluquería que corta el pelo a un ritmo o tasa de 3 personas por hora. Supongamos que los clientes llegan según un proceso de Poisson de tasa 2, pero que se marchan si las dos sillas de la salita de espera se encuentran ocupadas.

Calcular la fracción de tiempo que ambas sillas están ocupadas y cuántos clientes son atendidos por hora, a largo plazo.

$$\lambda = 3 \text{ clientes/hora}$$

$$\mu = 2 \text{ cliente/hora}$$

$$P(0) = 0,4154$$

$$P(1) = 0,2769$$

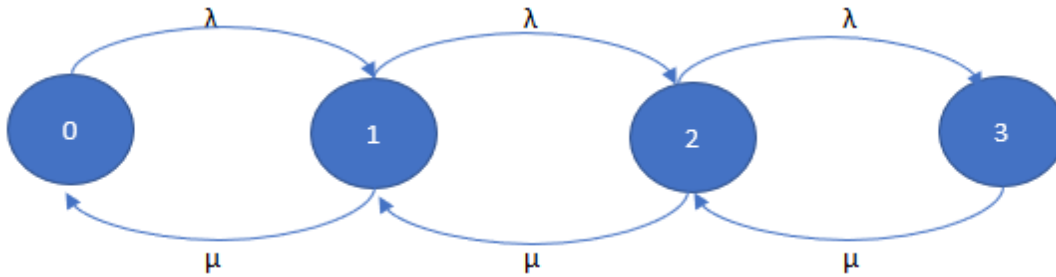
$$P(2) = 0,1846$$

$$P(3) = 0,1231$$

$$L = 1,0154$$

2.- Considere un sistema de colas de un servidor donde algunos clientes potenciales desisten de entrar al sistema cuando ven que hay 2 personas esperando en la fila. Los clientes potenciales llegan según un proceso de Poisson con una tasa media de 4 por hora y son atendidos con media de 1 cliente por hora.

Indique la distribución de estados estable del número de clientes que están en el sistema.



$\lambda = 4$ clientes/hora

$\mu = 1$ cliente/hora

P0	P1	P2	P3
0,0117647	0,0470588	0,1882352	0,7529411
1	2	9	8

$L = 2,68$ clientes